CAD/CAM技术及应用

CAD/CAM Technology & Application

授课人

夏链　余道洋　黄晓勇

2022年3月1日-2022年4月7日

机械工程学院

教学计划:

学　　生：教学001 002 003班 386人

学　　分：2

总学时：24学时课堂理论教学

8学时上机实操，学院机房

教学周：1-6（2022年3月1日-2022年4月7日）

教学群：QQ

时间&地点：

周二　周四　教室 新安212　新安213

上机: 待定

联系方式:QQ: 夏链 1132787008

CAD/CAM技术与应用

星期二	星期三	星期四
CAD/CAM技术及应用 003 (1~6周) 新安学堂213		CAD/CAM技术及应用 002 (1~6周) 新安学堂213
CAD/CAM技术及应用 001 (1~6周) 新安学堂212		CAD/CAM技术及应用 003 (1~6周) 新安学堂213
CAD/CAM技术及应用 002 (1~6周) 新安学堂213		CAD/CAM技术及应用 001 (1~6周) 新安学堂212

第二学期/暑期

周次		一	二	三	四	五	六	日
CAD/CAM技术及应用 宣城校区，共计9个班，3个老师，第7周周末考试。 夏链 第1周和第6周	01	28	1	2	3	4	5	6
	02	7	8	9	10	11	12	13
	03	14	15	16	17	18	19	20
	04	21	22	23	24	25	26	27
	05	28	29	30	31	1	2	3
	06	4	5 清明节	6	7	8	9	10
CAD/CAM技术及应用 合肥校区 78人 11周是考试周。 14周安排机考。	07	11	12	13	14	15	16	17

评价依据	评定标准
课堂提问 40%	考核学生的专业基础和课堂教授内容的掌握情况，通过选择题方式开展，每周 5 题共 30 题，选择题内容为课堂讲授内容，每周第 2 次课结束时开展，当场出成绩。
大作业（小产品设计）20%	开放性、创新性、合理性和正确性。大作业按照以下几个方面评定：1、设计产品真实存在；2、能够自己对身边的产品进行结构分析和测绘；3、零件建模合理正确；4、装配合理正确；5、建模过程会用小视频记录。
期末考试 40%	标准答案，草图绘制 10 分，零件建模 30 分，图纸 30 分，装配、干涉检查和编辑修改 30 分。

1、本课程包含哪些内容（What）？

- CAD/CAM基本理论和基础知识
- CAD/CAM软件应用 — Solidworks,ProE

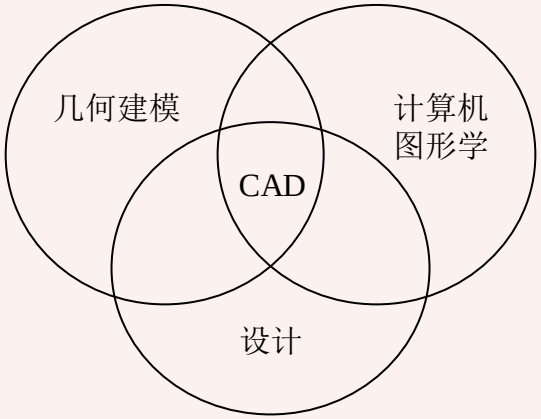
2、为什么要学习本课程（Why）？

- CAD/CAM是机械与汽车工程学院面向各专业的一门重要的技术基础课程，为后续的专业课程学习、课程设计和毕业设计打下良好的技术基础。
- Solidworks是目前非常流行的CAD/CAM三维实体造型软件、易学上手快，为其他高端CAD/CAM软件的学习奠定基础。

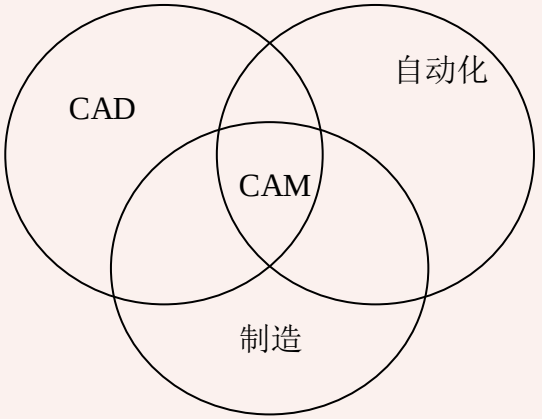
3、如何学好本课程（How）？

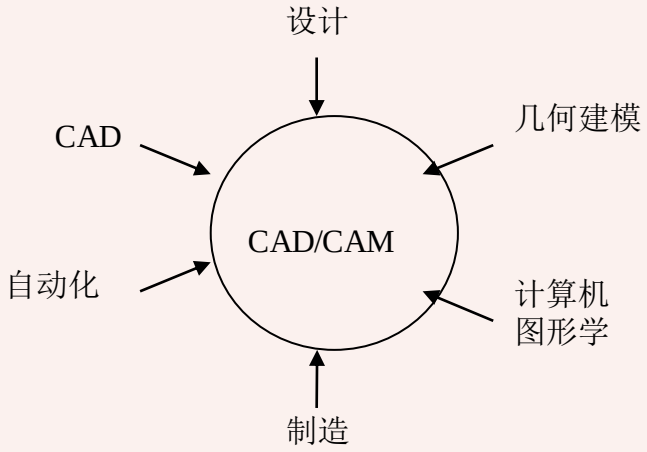
- 重视基本理论和基础知识的学习，充分理解CAD/CAM在产品开发周期中的核心作用；
- 重视实践环节，熟练掌握CAD软件三维建模的方法。
- 做好课后资料的查阅，把握先进制造技术的发展前沿。

CAD 学科



CAM 学科





CAD 与CAM学科

参考书(Bibliography)：

1 《CAD/CAM 技术》宁汝新等，机械工业出版社
2 《Computer Integrated Manufacturing》 James A. Rehg, Herry W. Kraebber
3 《CADCAM》Chris McMahon, Jimmie Bronne
4 《机械CAD与Solidworks三维计算机辅助设计》黄康等, 中国科技大学出版社
5 Solidworks 技术手册（软件的内置帮助）

CAD/CAE/CAM 网络资源

http://www.solidworks.com/

http://www.3dcadforums.com/

http://www.mcadforums.com/forums/

http://www.icad.com.cn/index.asp

http://www.cncfbi.com/Index.html

http://www.hfmiasp.com:8089/cad/机械CAD精品课程网站)

CAD/CAM

Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing

第1部分 CAD/CAM技术概述

1.1 制造企业、设计模型和产品开发过程

1.2 CAD、CAD/CAE/CAM以及产品的PDM

1.3 CAD/CAM系统

1.4 CAD/CAM技术在机械工业中的应用

1.5 CAD/CAM技术发展趋势

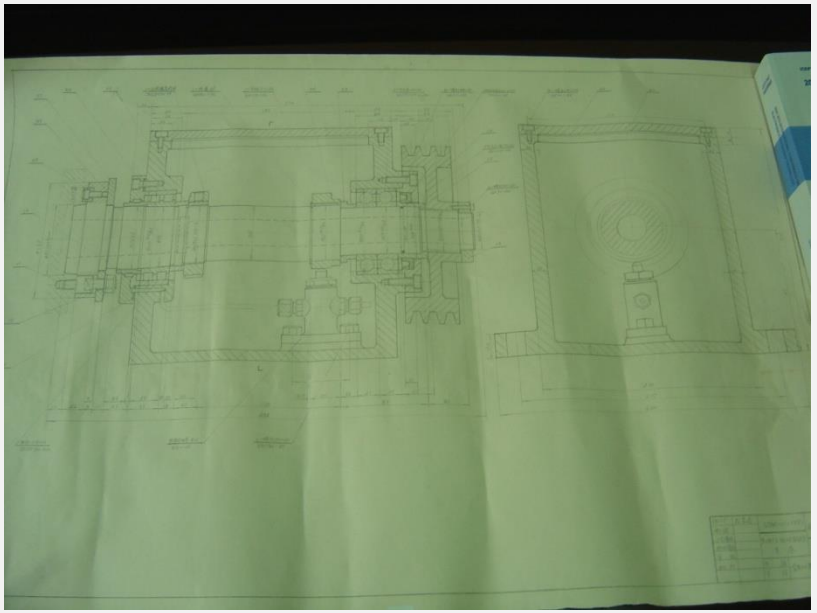
1.1 制造企业、设计模型和产品开发过程

第1部分 CAD/CAM技术概述









第1部分 CAD/CAM技术概述

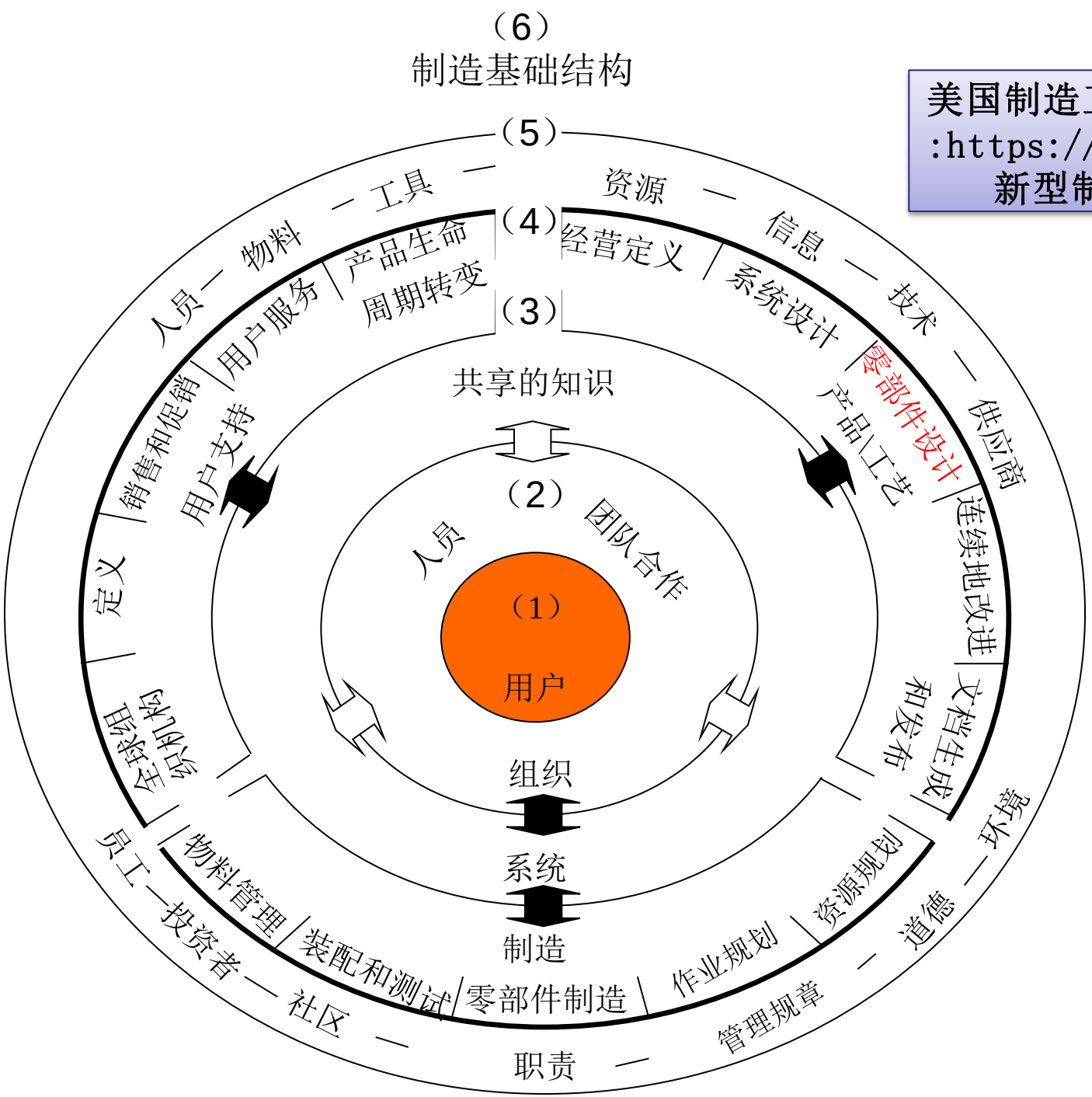
江淮汽车JAC: https://www.jac.com.cn/

科大讯飞iFLYTEKhttps://www.iflytek.com/index.html

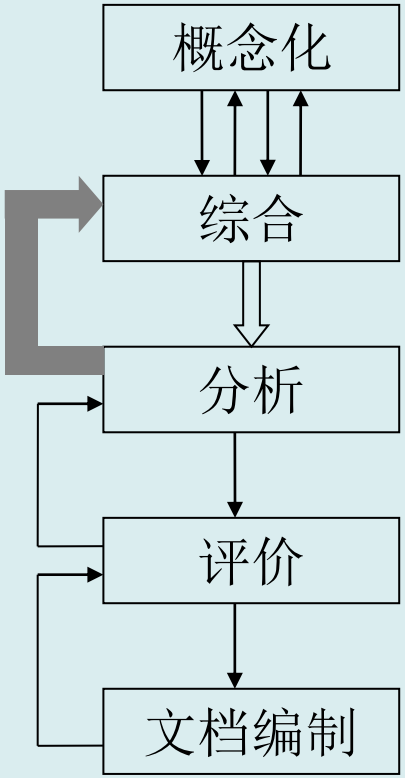
合肥美亚光电技术股份有限公司：http://www.chinameyer.com/

合锻智能HFM: http://www.hfpress.com/

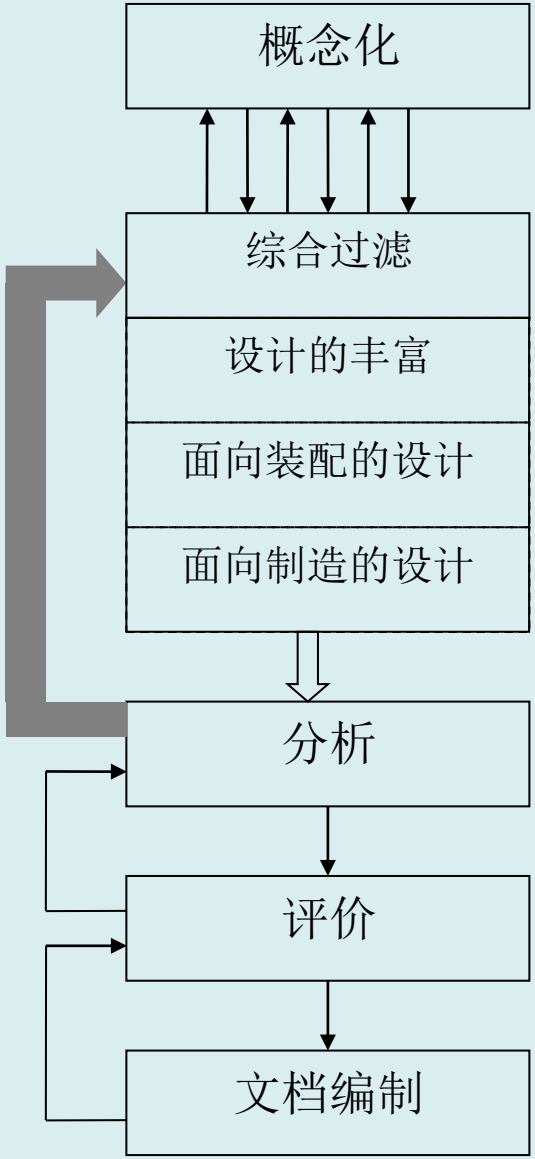
合肥察赛为智能www.siwill.com/



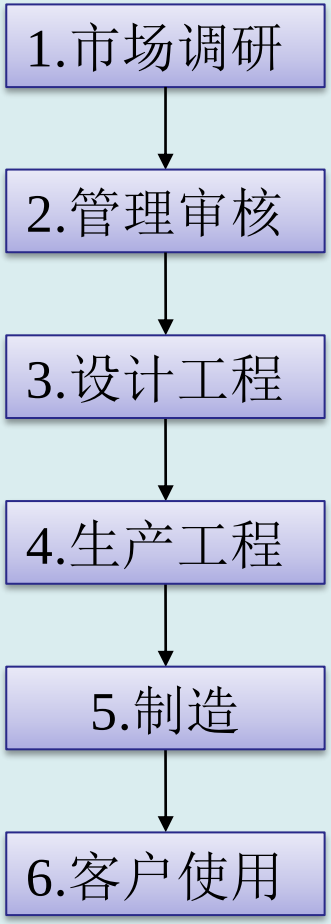
美国制造工程师协会SME
:https://www.sme.org/
新型制造企业轮



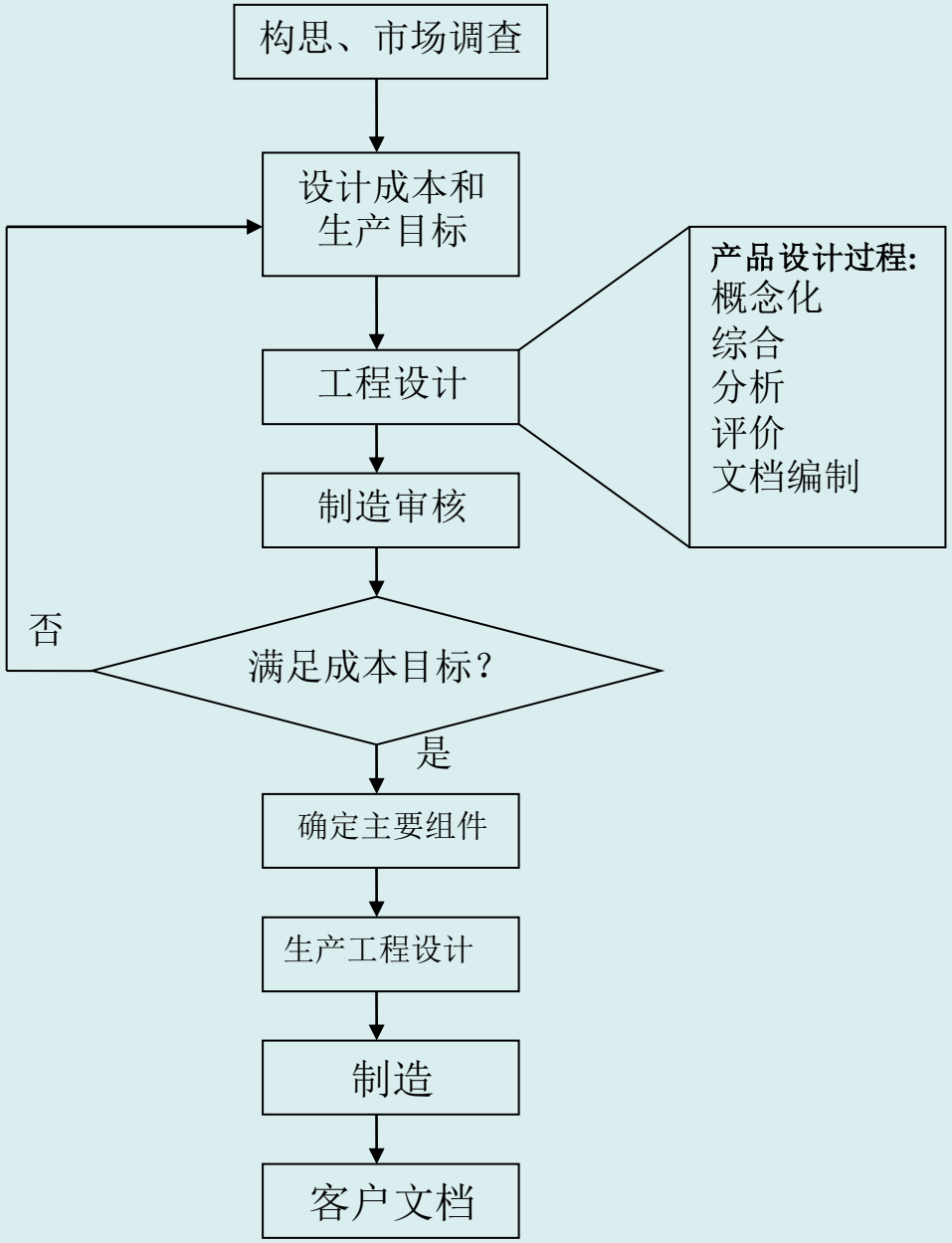
设计模型



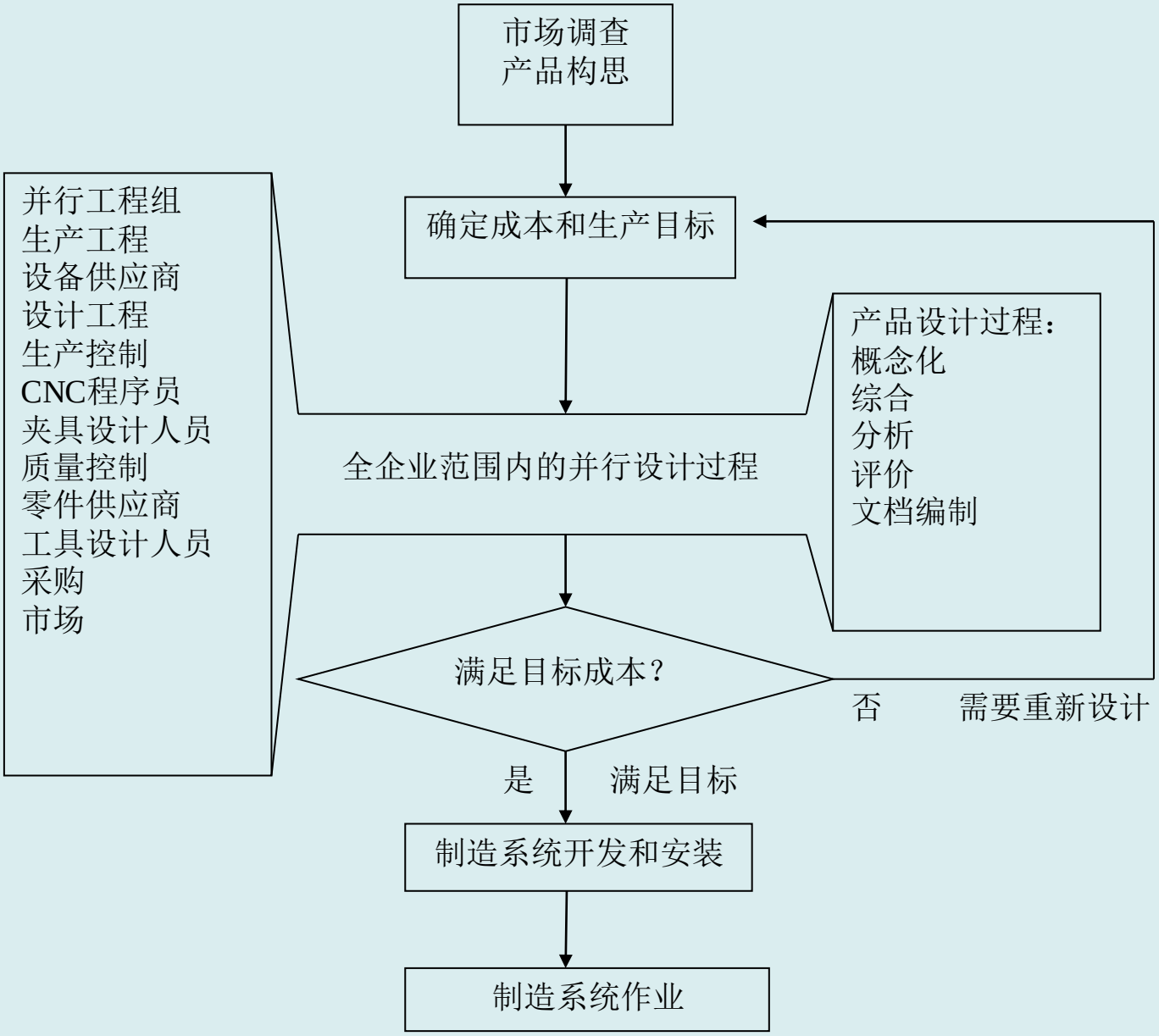
新设计模型



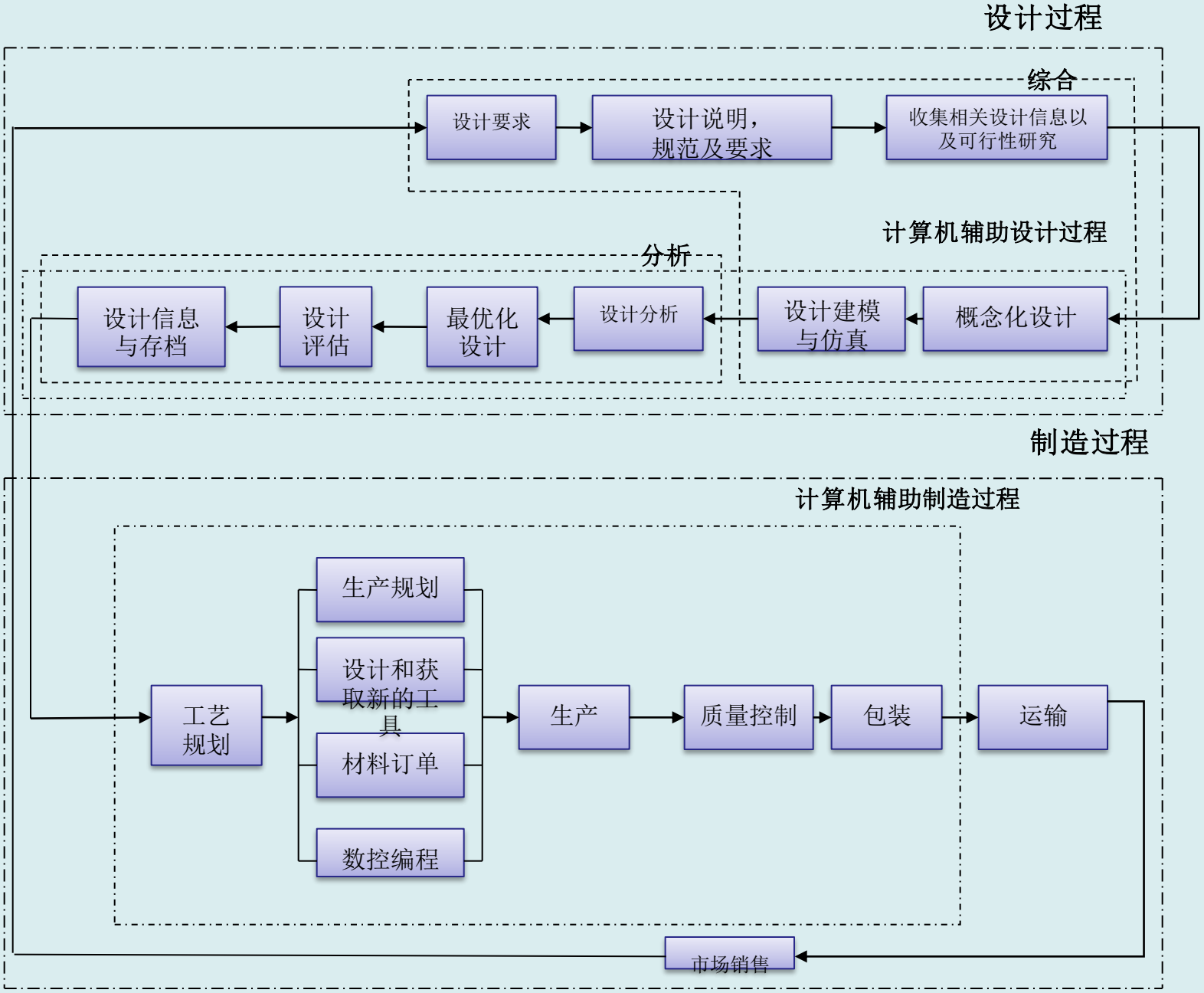
产品开发周期



传统的产品开发过程


市场调查
产品构思
确定成本和生产目标
并行工程组
生产工程
设备供应商
设计工程
生产控制
CNC程序员
夹具设计人员
质量控制
零件供应商
工具设计人员
采购
市场
产品设计过程：
概念化
综合
分析
评价
文档编制
全企业范围内的并行设计过程
满足目标成本？
否
需要重新设计
是
满足目标
制造系统开发和安装
制造系统作业

改进的产品开发过程


设计过程
综合
设计要求
设计说明，
规范及要求
收集相关设计信息以
及可行性研究
计算机辅助设计过程
分析
设计信息
与存档
设计
评估
最优化
设计
设计分析
设计建模
与仿真
概念化设计
制造过程
计算机辅助制造过程
生产规划
设计和获
取新的工
具
工艺
规划
材料订单
数控编程
生产
质量控制
包装
运输
市场销售

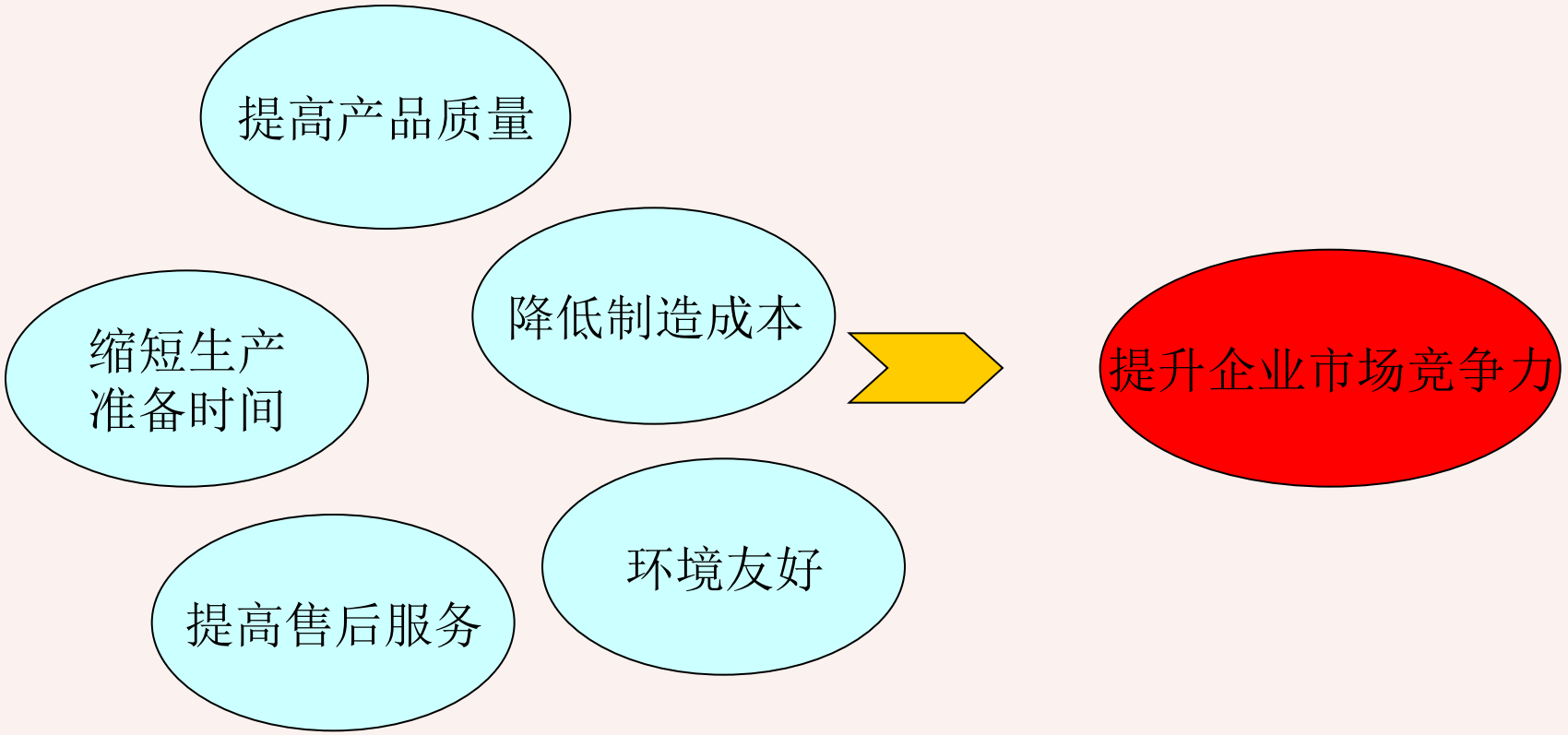
典型生产周期

1.2 CAD、CAD/CAE/CAM以及产品的PDM

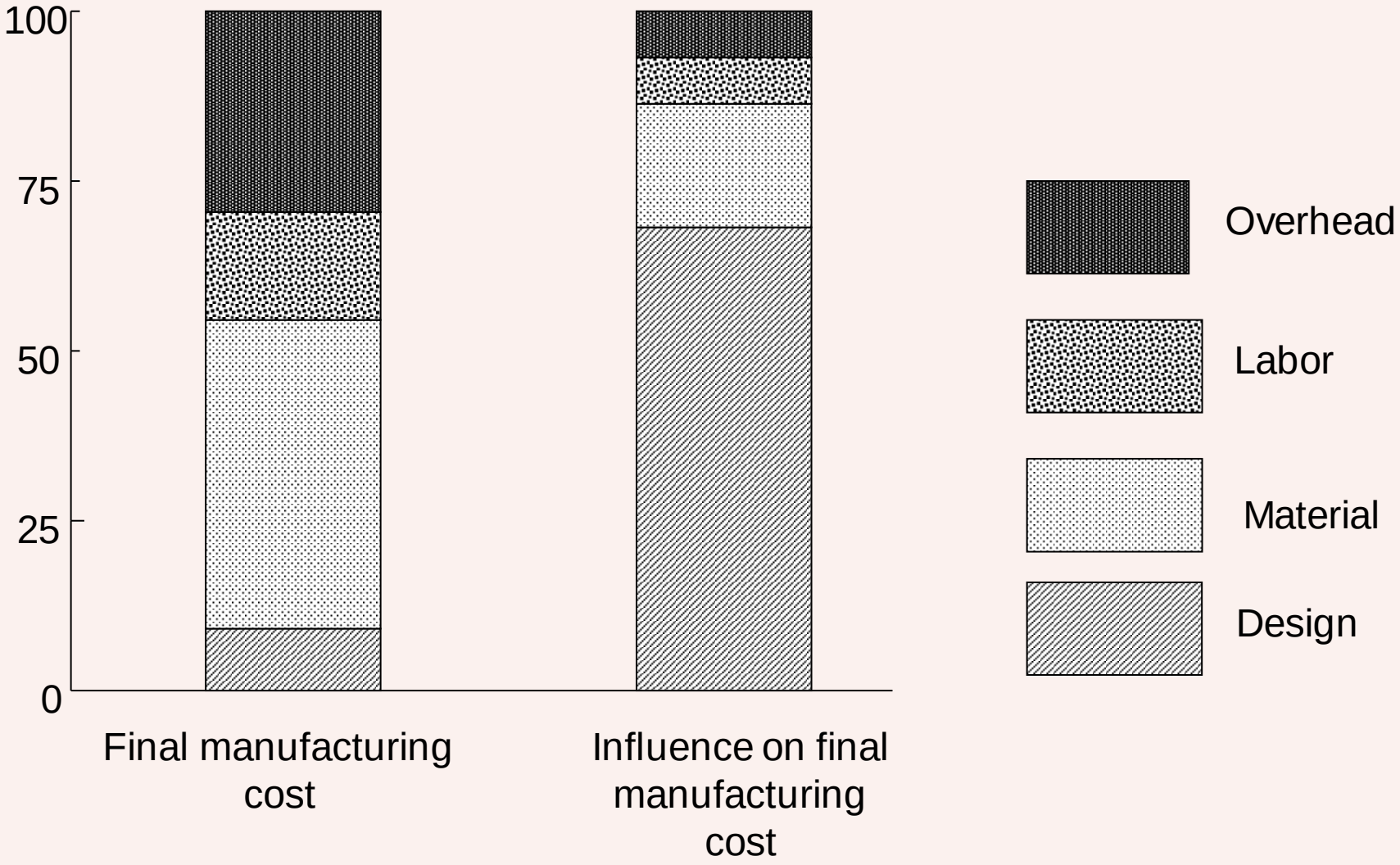
第1部分 CAD/CAM技术概述

- 从原始人类制造第一件石器的那个时刻起，就产生了设计这一活动。
- 社会化大工业生产的形成过程中，设计逐渐分离成为相对独立的生产部门，继而成为专门的科学学科。
- 由于自然和科学发展的客观规律，由于人类追求完美的本能，设计过程从来就是一个“设计→评价→再设计→再评价”的反复迭代、不断优化的过程。
- 科学的发展、特别是计算机技术的发展和应用，使机械设计技术本身迅速发展起来：
  - 从经验设计到科学设计；
  - 从可用（adequate）设计到优化（optimal）设计；
  - 从静态设计到动态设计；
  - 从手工设计到计算机辅助设计。

第1部分 CAD/CAM技术概述

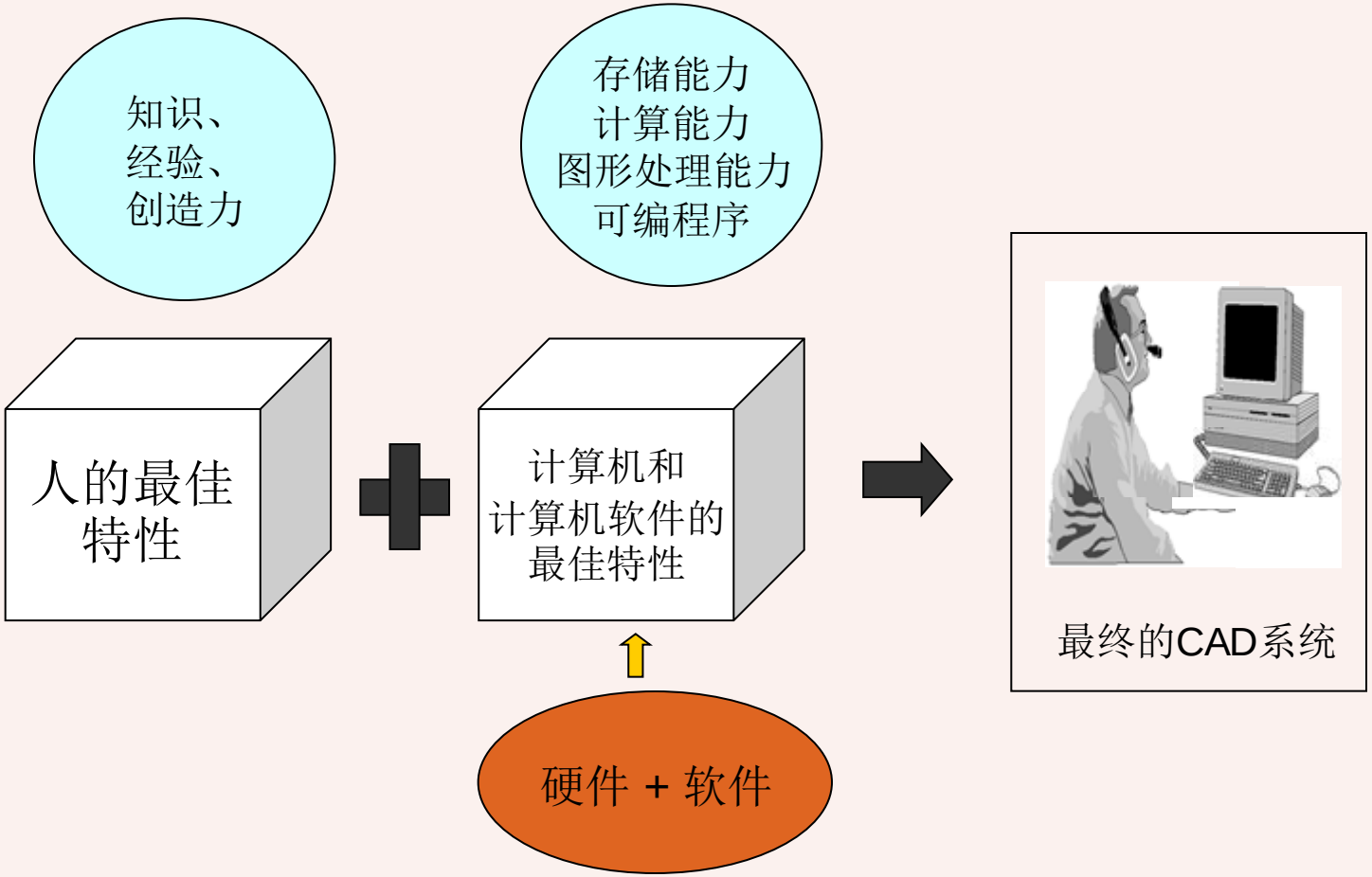


第1部分 CAD技术概述



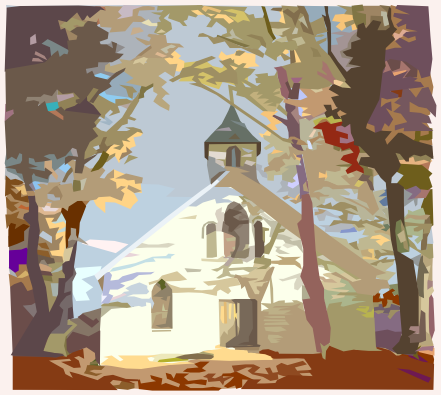
Design influence on manufacturing cost

第1部分 CAD/CAM技术概述



CAD的特点

CAD is a software system that uses computer graphics to **assist** in the creation, modification, and analysis of a design.



CAD定义

A Definition of CAD：

CAD is the application of *computers and graphics software* to aid and enhance the product design from conceptualization to documentation.

国际信息处理联合会(IFIP)给出的完整定义为：

“**CAD**是一种技术，其中人与计算机结合为一个问题求解组，紧密配合，发挥各自所长，从而使其工作优于每一方，并为应用多学科方法的综合性协作提供了可能。**CAD**是工程技术人员以计算机为工具，对产品和工程进行设计、绘图、分析和编写技术文档等设计活动的总称。”

CAD在早期是英文Computer Aided **Drafting** (计算机辅助绘图)的缩写，随着计算机软、硬件技术的发展，人们逐步的认识到单纯使用计算机绘图还不能称之为计算机辅助设计；真正的设计是整个产品的设计，它包括产品的构思、功能设计、结构分析、加工制造等。二维工程图设计只是产品设计中的一小部分；于是CAD的缩写也由Computer Aided Drafting改为 Computer Aided **Design**，CAD也不再仅仅是辅助绘图，而是整个产品的辅助设计。利用计算机强大而快速的数据处理能力和准确而灵活的图文处理能力，帮助设计人员完成繁杂的设计任务，提高设计工作效率和质量。

CAD（计算机辅助设计）定义

第1部分 CAD/CAM技术概述

CAD已成为一门综合性应用新技术，它涉及到以下基础技术。

（1）图形处理技术。如二维交互图形技术、三维几何造型及其它图形输入输出技术。

（2）工程分析技术。如有限元分析、优化设计方法、物理特性计算（如面积、体积、惯性矩等）、模拟仿真以及各行各业中的工程分析等。

（3）数据管理与数据交换技术。如数据库管理、不同CAD系统间的数据交换和接口等。

（4）文档处理技术。如文档制作、编辑及文字处理等。

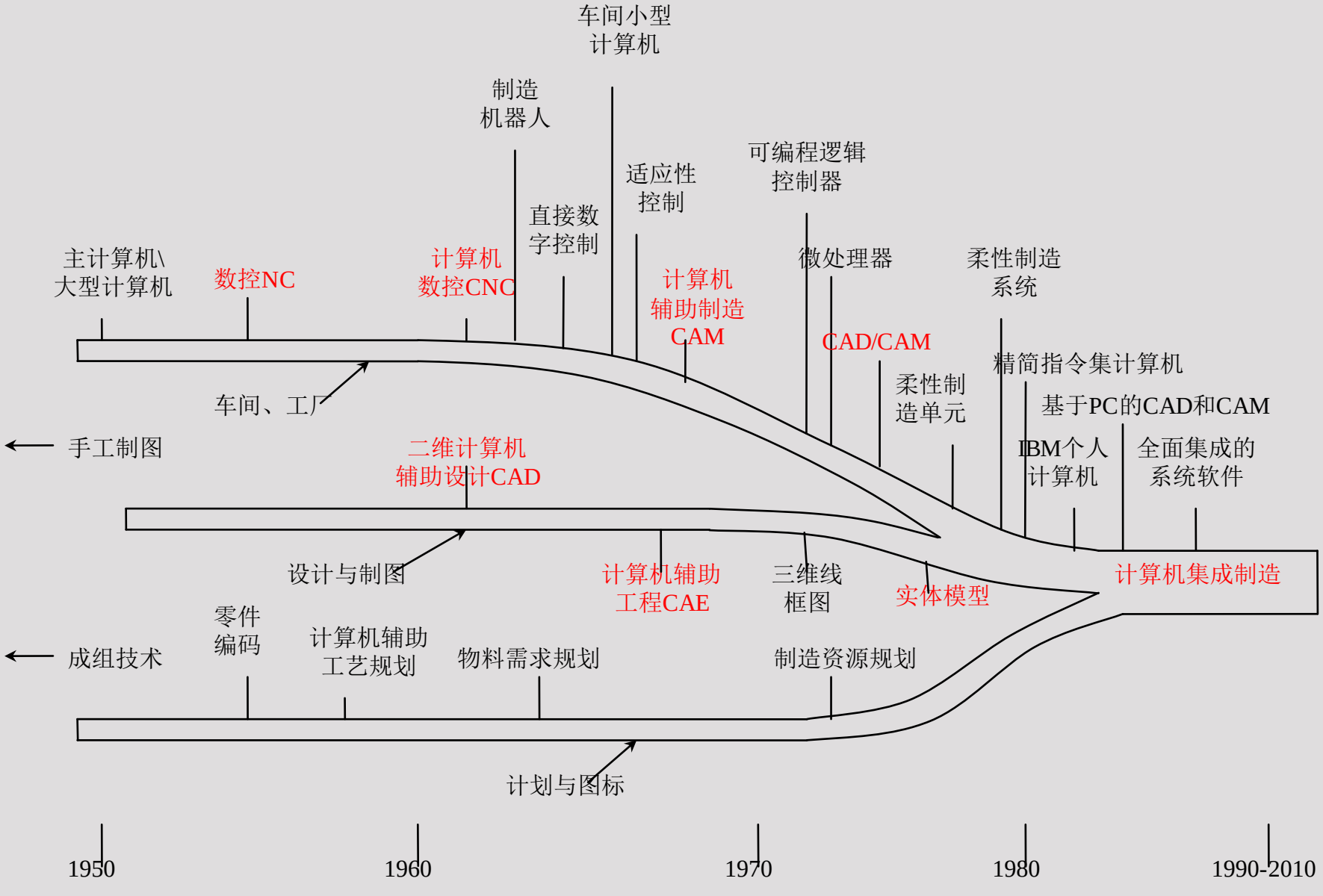
（5）软件设计技术。如窗口界面、软件工程规范及其工具系统的使用等。

第1部分 CAD/CAM技术概述

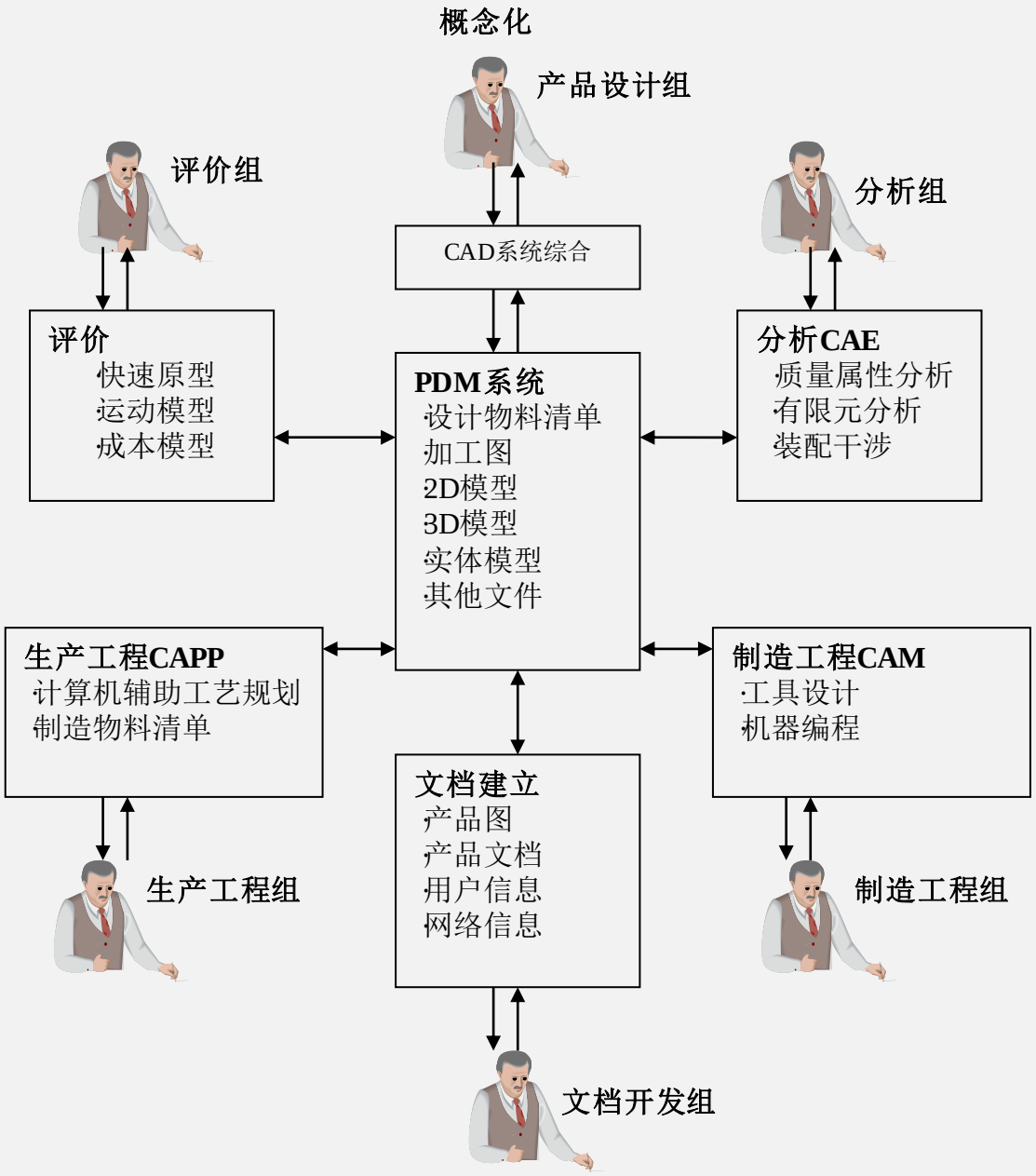
- CAD——计算机辅助设计系统，内容涵盖产品设计的各个方面
  - 狭义CAD系统
  - 广义CAD系统
    - ✓ CAD/CAM系统
    - ✓ CAD/CAM/CAE系统

	手工设计	计算机辅助设计
基本操作	计算	有限元分析、优化设计、计算机仿真
	绘图	三维建模、二维图纸
	查手册、资料	数据库技术、网络技术

	手工制图	二维CAD	三维CAD
设计意图的表达	采用草图进行表示	采用二维图表示	采用3D模型表示，直观形象
设计意图的记录	头脑或者文字描述	头脑或者文字描述	方程式、尺寸与几何关系等、并可根据需要随时调整
产品模型的修改	困难，容易引起冲突	针对单一零件较为方便，但关联性差，容易引起冲突	零件之间通过参数化技术保持数据一致性，更改方便
平面图绘制	速度慢	支持捕捉、提供丰富的作图功能、等够生成较为复杂的图纸、速度快	支持捕捉、提供参数化技术、速度较快
平面图修改	困难	图素位置、形状改动方便，但是无法同时更新尺寸	几何图素形状与尺寸双向驱动、修改十分方便
曲面曲线	一般采用近似作图方法	提供为数不多的方法	造型方法多样，较好地适应工程需要
产品展示	手工绘制轴测图、渲染图、效率十分低下	线条清晰的设计图纸，但缺乏立体感和光照效果	三维模型、动画演示产品动作过程，生动直观
其他因素	借助模板绘图	提供公差标注等工程支持	广泛地支持工程应用、支持数控加工、仿真分析等 提供标准件与标准特征、支持设计序列化和设计重用、提供对PDM、并行工程等产品开发模式的支持


车间小型
计算机
制造
机器人
适应性
控制
可编程逻辑
控制器
直接数
字控制
主计算机\
大型计算机
数控NC
计算机
数控CNC
计算机
辅助制造
CAM
微处理器
柔性制造
系统
CAD/CAM
精简指令集计算机
柔性制
造单元
基于PC的CAD和CAM
车间、工厂
手工制图
二维计算机
辅助设计CAD
IBM个人
计算机
全面集成的
系统软件
设计与制图
计算机辅助
工程CAE
三维线
框图
实体模型
计算机集成制造
零件
编码
计算机辅助
工艺规划
物料需求规划
制造资源规划
成组技术
计划与图标
1950
1960
1970
1980
1990-2010

自动化时间线



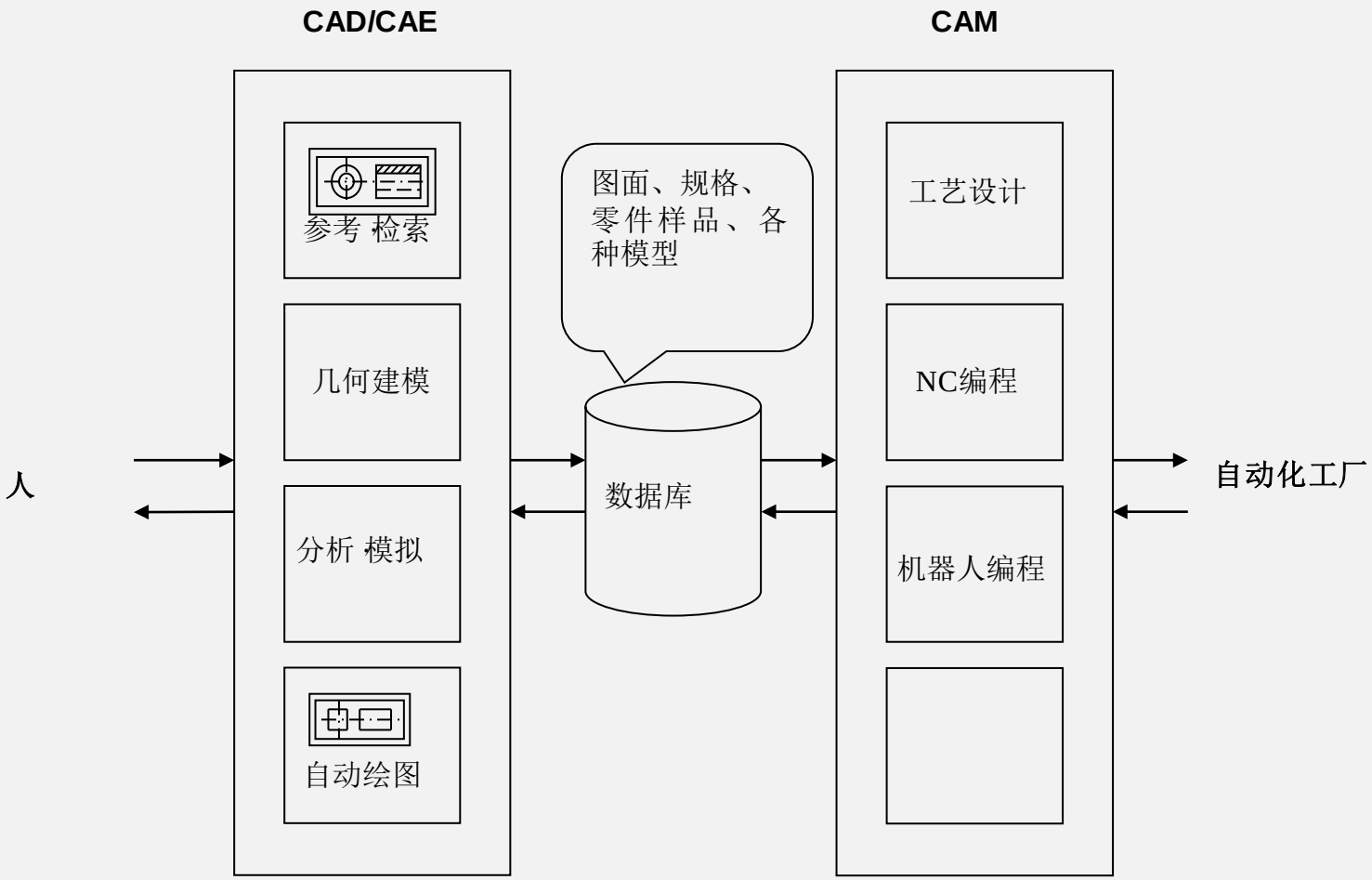
企业中设计与制造要素的CAD/CAM集成

第1部分 CAD/CAM技术概述

CAD
integrates the design process and processes used in production and manufacturing engineering.

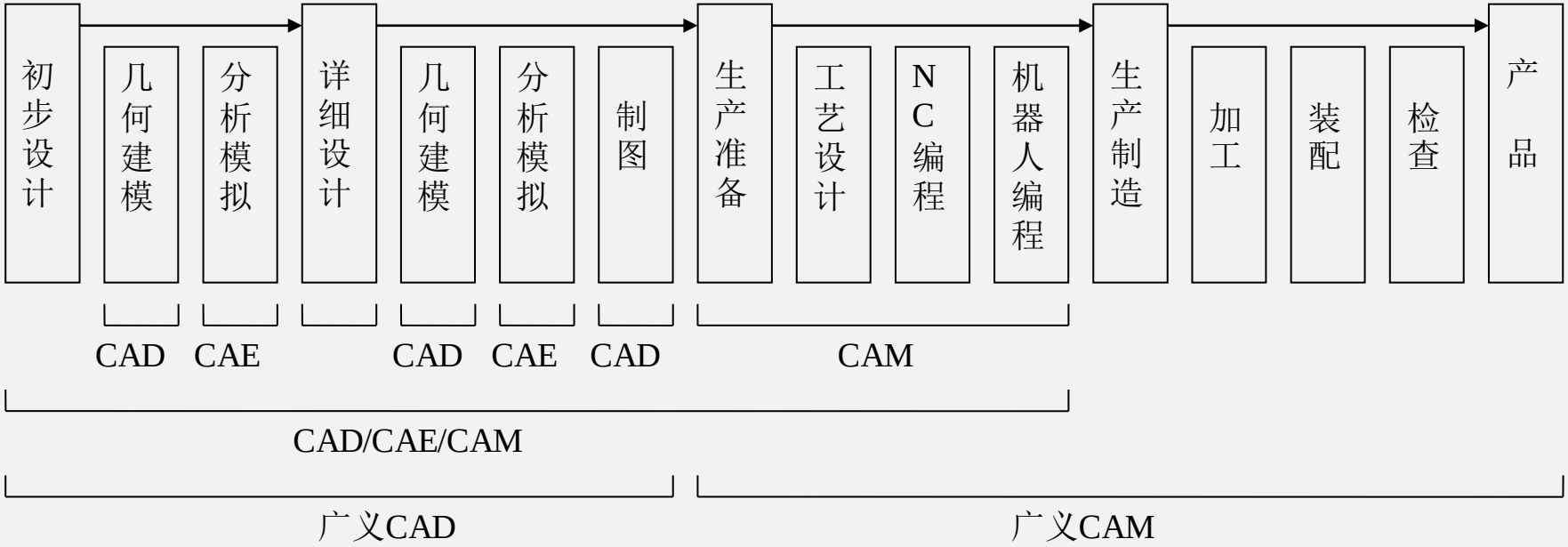
Six Teams:
product design, analysis, evaluation, documentation development, production engineering, manufacturing engineering

第1部分 CAD/CAM技术概述



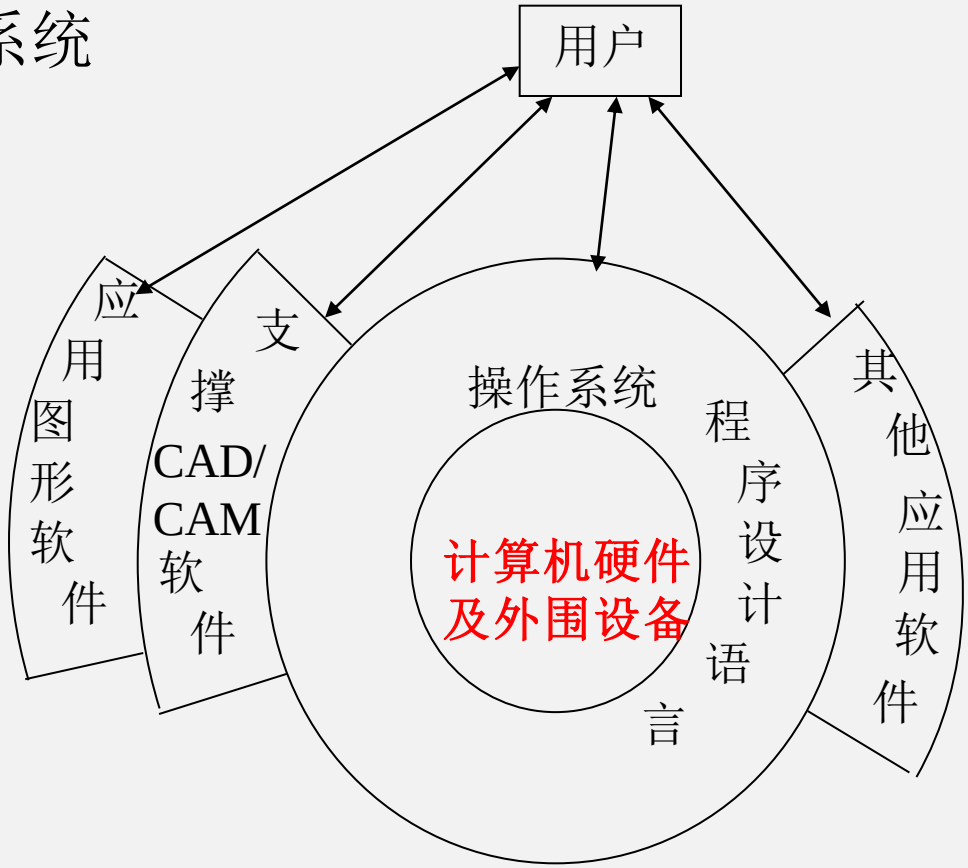
CAD/CAE/CAM集成

第1部分 CAD/CAM技术概述



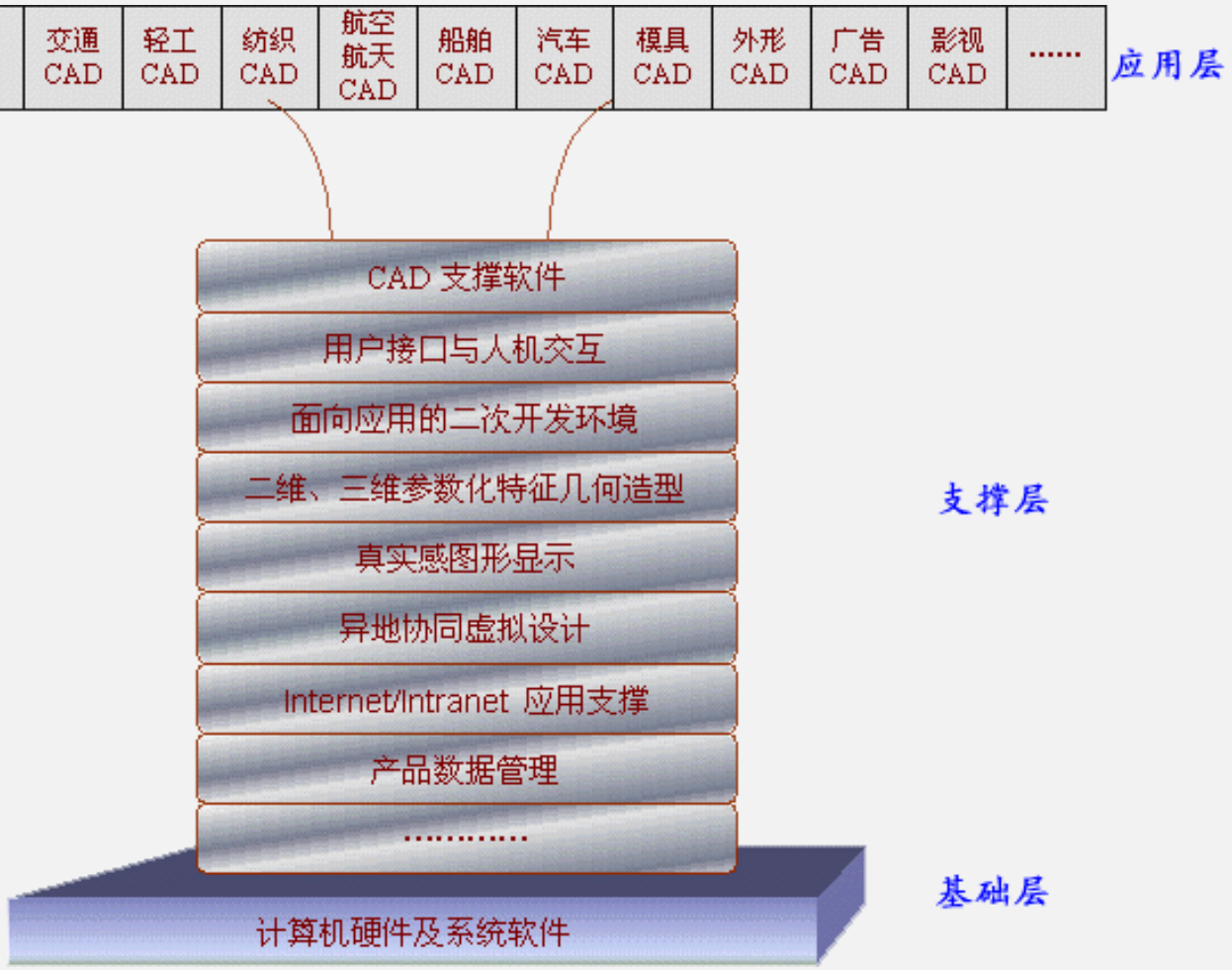
CAD/CAE/CAM 的范围

1.3 CAD/CAM系统



CAD/CAM系统的组成

第1部分 CAD/CAM技术概述

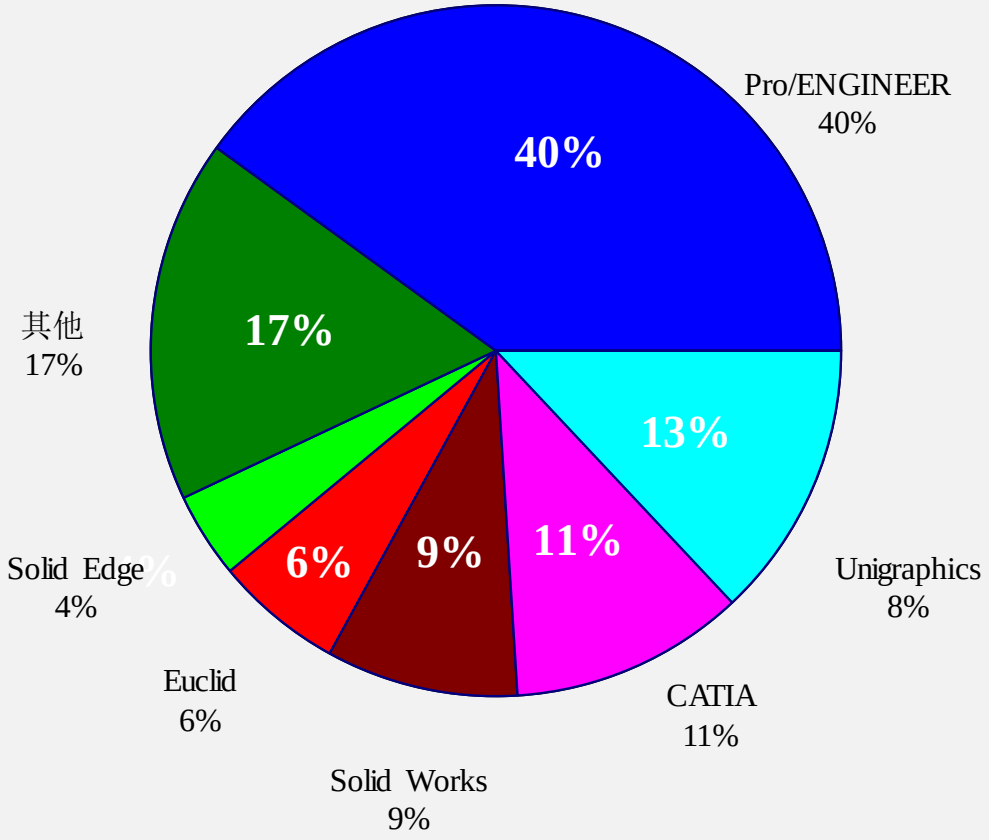


CAD系统的三层结构

第1部分 CAD/CAM技术概述

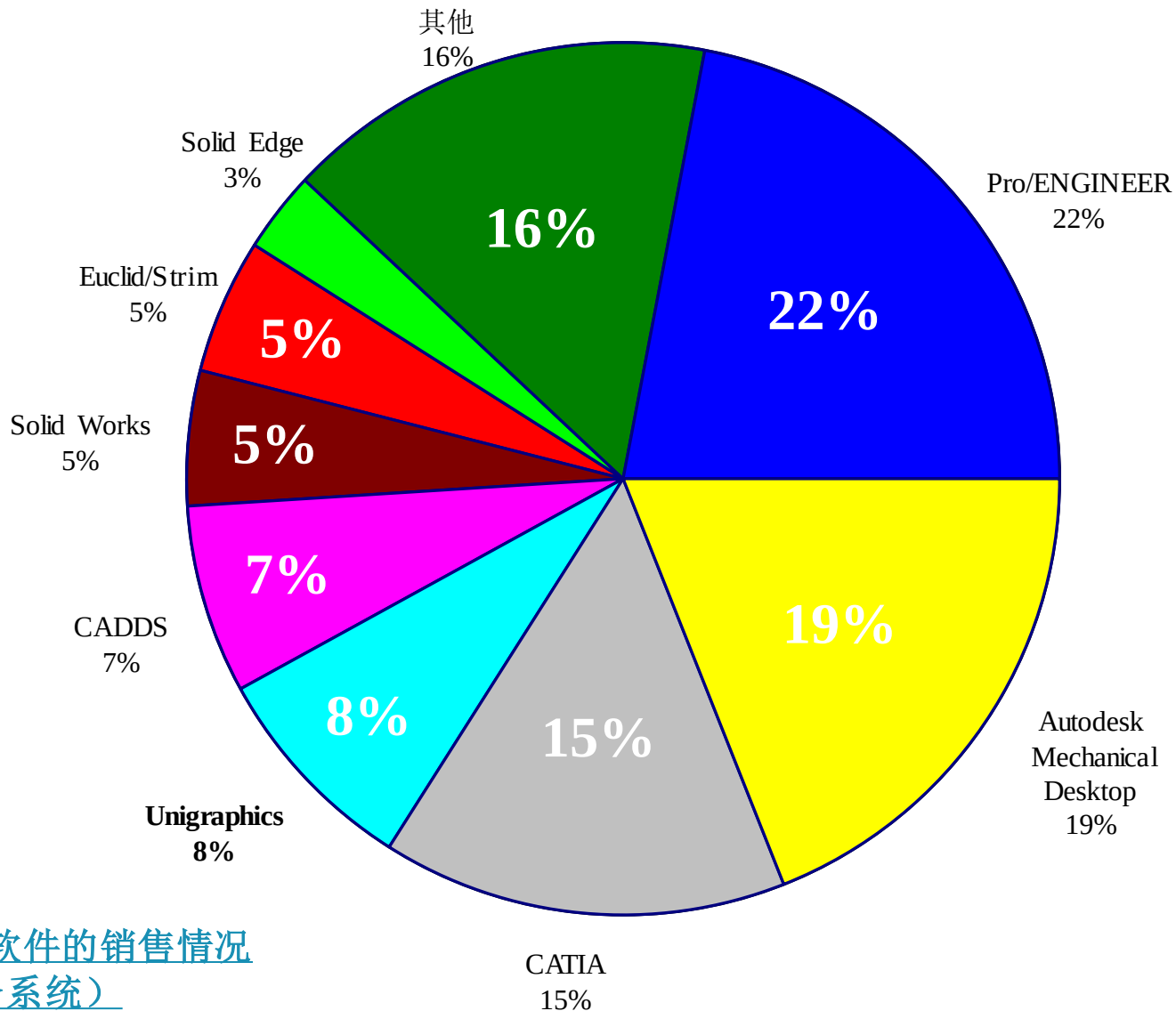
公司名称	高端CAD/CAM	中端CAD/CAM	低端CAD(二维)
Dassault System	CATIA	SolidWorks	
EDS	UG、IDEAS	SolidEdge	
PTC	Pro/Engineer	Pro/Desktop	
Autodesk		Inventor、MDT	AutoCAD

第1部分 CAD/CAM技术概述



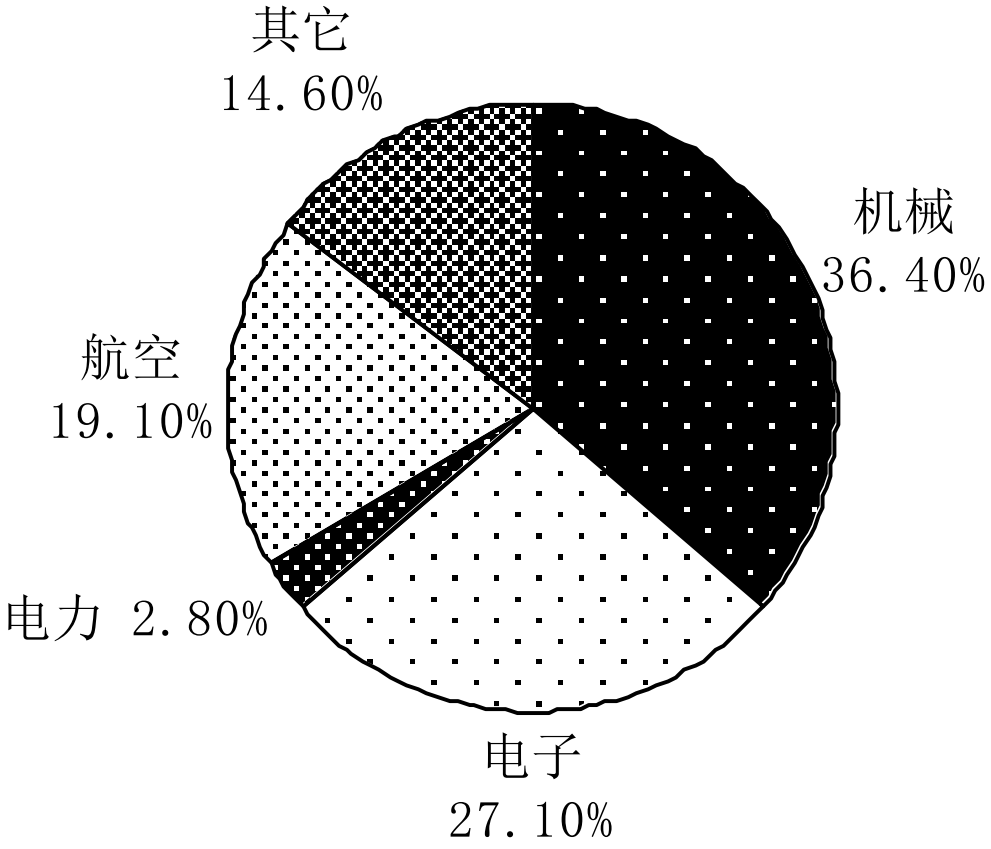
各品牌的尺寸驱动实体模型系统的销售情况
（共430 000个系统）

第1部分 CAD/CAM技术概述



各品牌的3D机械设计软件的销售情况
（共750 000个系统）

1.4 CAD/CAM技术在机械工业中的应用



美国CAD/CAM的市场情况

CAD技术在机械工业中的主要应用有以下几方面：

（1）二维绘图

（2）图形及符号库

（3）参数化设计

（4）三维造型

（5）工程分析：常见的有有限元分析、优化设计、运动学及动力学分析等。

（6）设计文档或生成报表。

采用CAD技术会带来以下好处：

（1）减少手工绘图时间，提高绘图效率。

（2）提高分析计算速度，解决复杂计算问题。

（3）便于修改设计。

（4）促进设计工作的规范化、系列化和标准化。

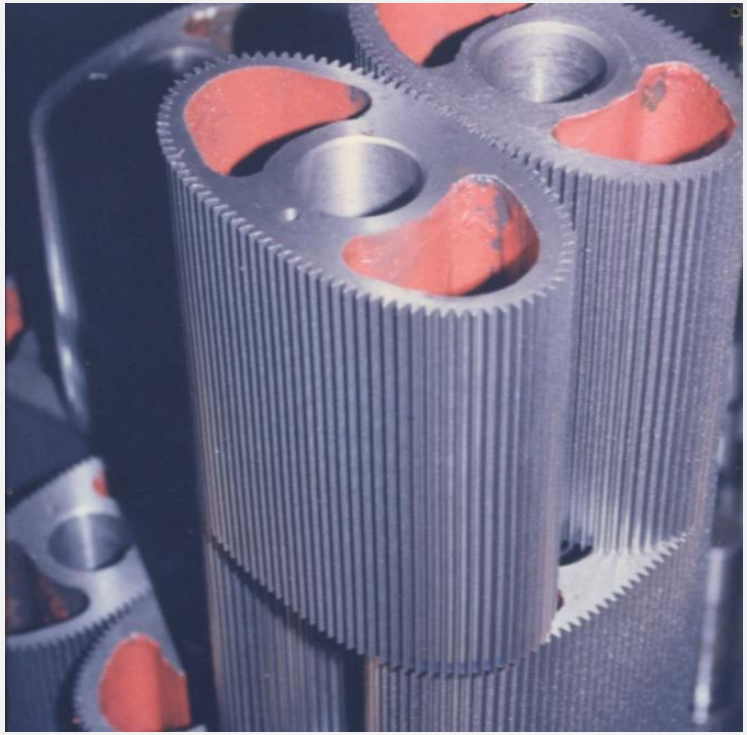
总之，采用CAD技术确实能够提高设计质量、缩短设计周期、降低设计成本，从而加快了产品更新换代的速度，使企业保持良好的竞争能力。

第1部分 CAD/CAM技术概述

- Reduce the lead time for new product introduction
- Products can be tested more quickly
- Costly mistakes in design or production can be avoided
- Documentation can be printed in time and the time to manufacture can be reduced
- Various forms for multiple users
- The quality of designs and the products manufactured from them is improved

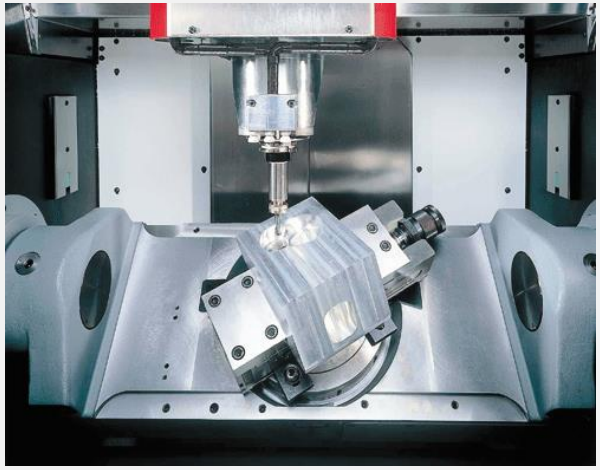
第1部分 CAD/CAM技术概述



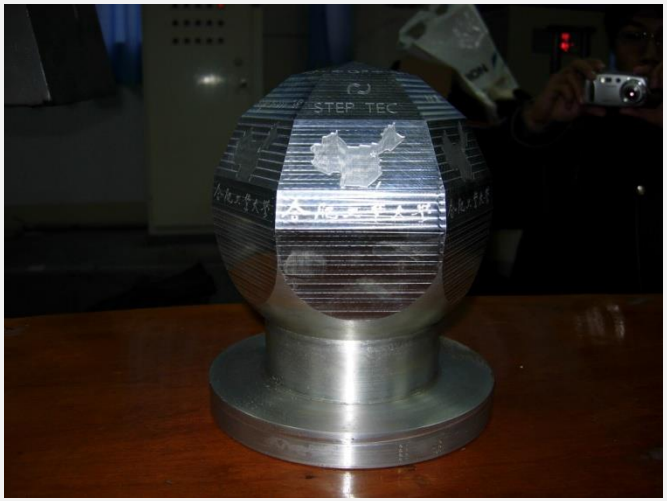


非圆齿轮的数控加工

第1部分 CAD/CAM技术概述









五轴联动数控加工中心

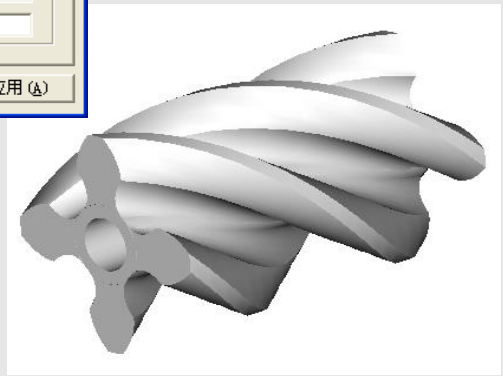
螺旋转子

CAD/CAM和数控加工













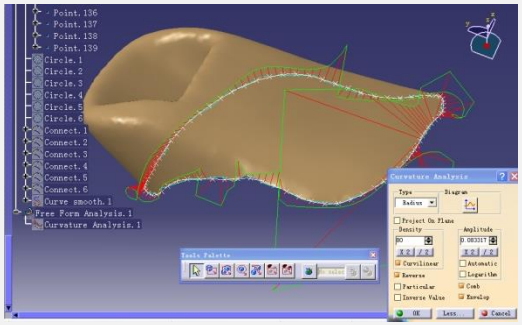
第1部分 CAD/CAM技术概述



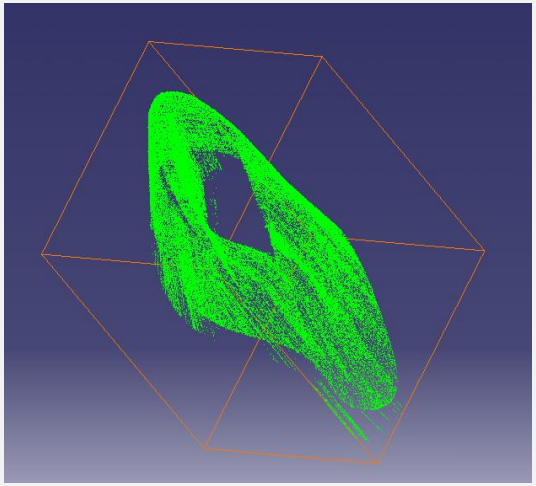


3维激光扫描仪

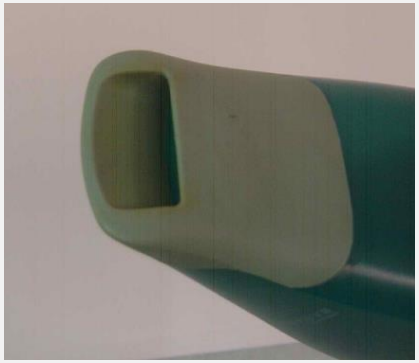
逆向工程应用与曲面造型



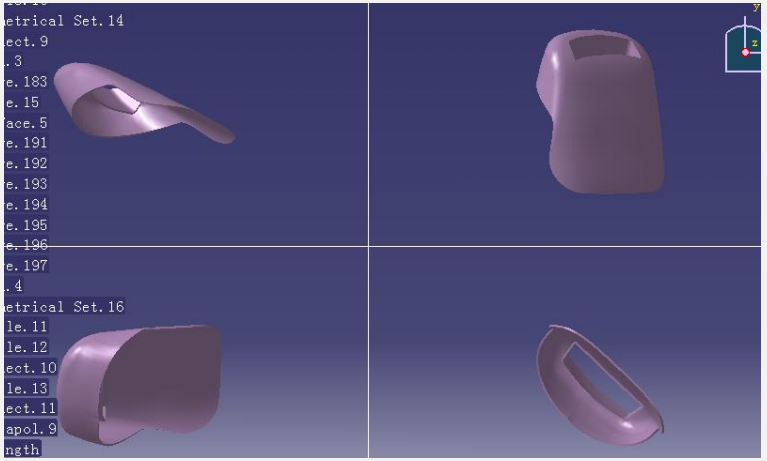
生成的曲面



扫描获取的
点云数据



实物



生成的曲面实体

第1部分 CAD/CAM技术概述



测量



毛坯与夹具



五轴联动数控加工中心

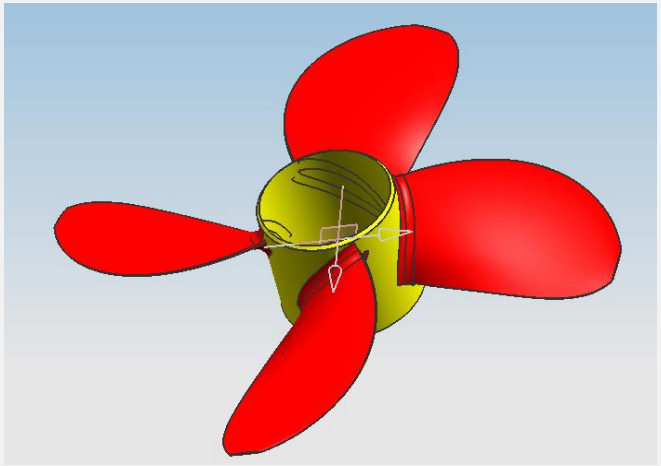


叶轮成品



加工实况

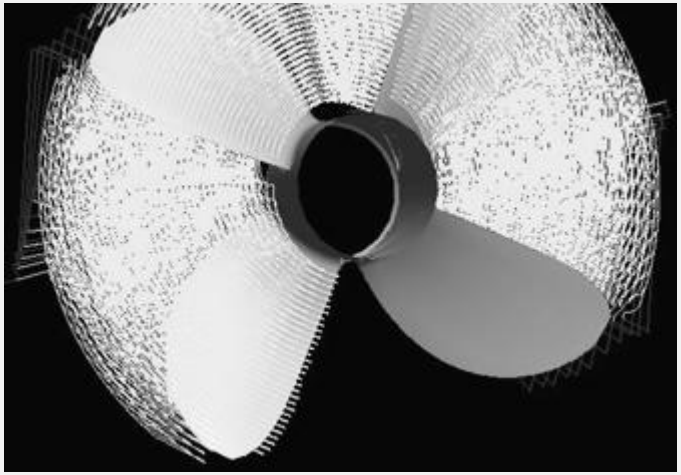
第1部分 CAD/CAM技术概述



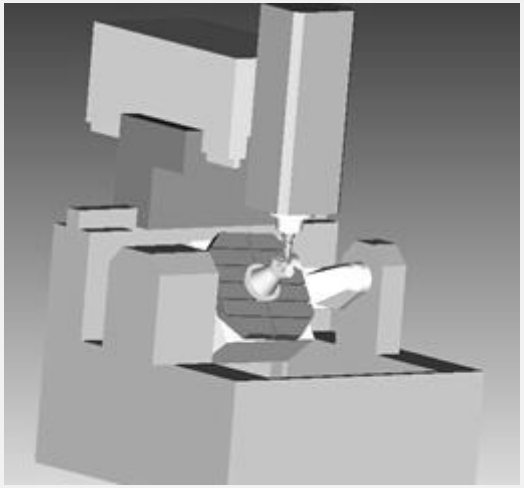
螺旋叶轮的CAD模型



叶轮加工所用的夹具设计



叶轮刀具轨迹规划



螺旋叶轮的CAD/CAM与加工仿真

第1部分 CAD/CAM技术概述

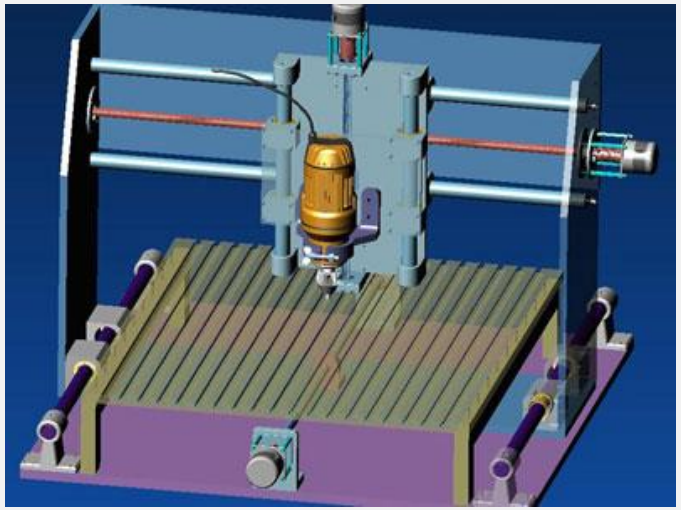


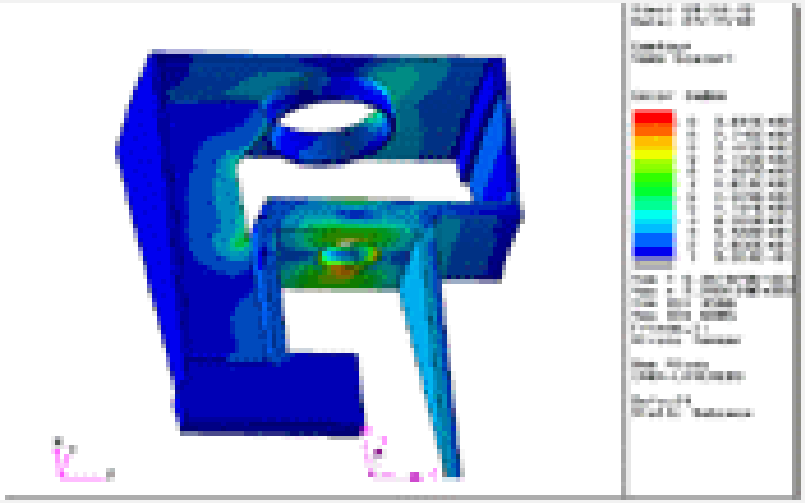


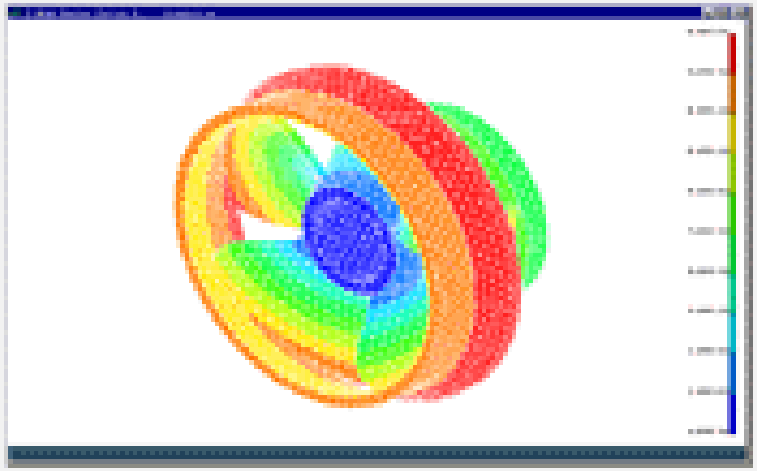


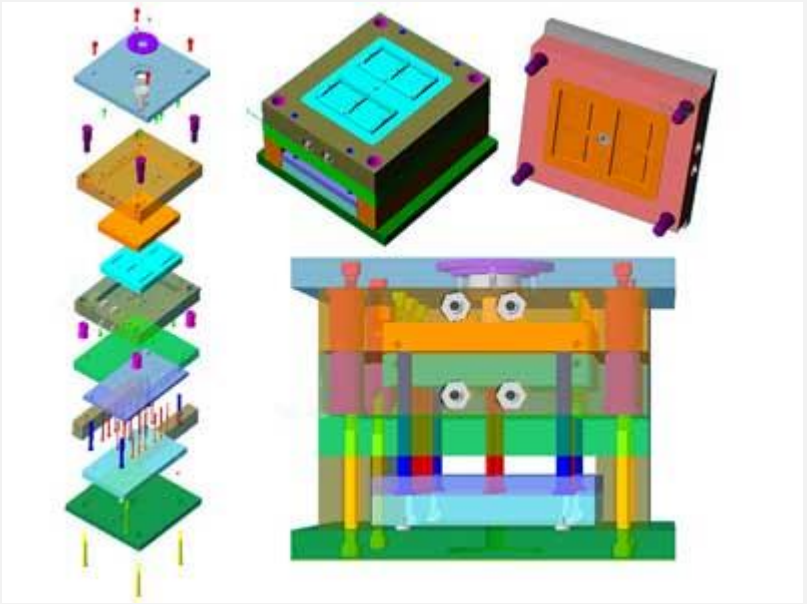
数控弯管机整机运动仿真

第1部分 CAD/CAM技术概述









CAD技术应用

1.5 CAD技术发展趋势

1．CAD系统应用面向产品的整个生命周期

2．CAD系统应充分考虑产品信息的继承性

3．CAD系统应满足并行设计的要求

4．CAD系统与产品信息标准化相结合

1.5 CAD技术发展趋势

5．产品模型的可转换性特别是二维和三维产品模型间的互相转换可满足不同的需要

6．面向全球的产品信息编码系统

7．软件系统要具有很好的可移植性和自组织性

8．智能化

9．虚拟现实技术

第1部分 CAD/CAM技术概述

